

Criterios de aceptacion



Sahori Anelis Montes Aguila
23310182

6to N

12 de marzo de 2026

Luis Fernando Gaspar Pérez
Administracion de Proyectos TI

Para que puedas presentar esta información de una manera más narrativa y técnica ante tu profesor, he organizado los criterios de aceptación en un texto fluido que describe las metas de validación del sistema según los documentos de tu proyecto.

El éxito técnico del sistema se valida primeramente a través de su capacidad de procesamiento y precisión en el núcleo de visión artificial. El software debe ser capaz de clasificar el 100% de los limones que transitan por la banda en tiempo real, manteniendo una precisión superior al 95% al distinguir entre tonalidades verdes, sombreadas y maduras. En cuanto a las dimensiones, la medición del diámetro ecuatorial debe presentar un margen de error menor a 1.5 mm por unidad analizada para garantizar el cumplimiento de los calibres comerciales. Respecto a la integridad física, el algoritmo está programado para identificar y marcar automáticamente cualquier fruto que presente manchas oscuras, cicatrices o golpes mayores a 3 mm de diámetro, así como aquellos donde el área sombreada supere el 20% de la superficie visible. Finalmente, la calidad estética se confirma mediante la categorización de la textura de la cáscara en tres niveles técnicos: lisa, media e irregular.

En el ámbito operativo y de hardware, el rendimiento del sistema se mide por su eficiencia en la línea de producción, donde el procesamiento completo de cada imagen debe ocurrir en menos de 150 milisegundos para no interrumpir el flujo de trabajo. Para facilitar la supervisión, la interfaz de monitoreo debe mostrar cuadros de detección o "bounding boxes" sobre el video en tiempo real, con una tasa de actualización de al menos 10 cuadros por segundo. La seguridad del proceso se garantiza mediante un sistema de alertas críticas que se activa si se detectan 50 frutos consecutivos de baja calidad o si el descarte del lote supera el 20%. Además, la precisión mecánica se valida con el envío de señales digitales al PLC en el milisegundo exacto de la detección, asegurando que los actuadores físicos desvíen correctamente el producto. Antes de cada jornada, la integridad del hardware se confirma mediante una rutina de autodiagnóstico que verifica la limpieza de los lentes y la iluminación.

Por último, la gestión de datos y la escalabilidad del proyecto se fundamentan en la robustez de la información capturada. El sistema debe ser capaz de registrar hasta 10,000 entradas diarias en la base de datos sin pérdida de información, incluyendo variables de color, tamaño y defectos por cada lote. Esta información permite la generación automática de reportes de calidad en formato PDF y la exportación de datos técnicos en archivos CSV para análisis externos. Un componente innovador es el módulo de diagnóstico agrónomo, el cual debe emitir recomendaciones de fertilización basadas específicamente en los metadatos de color recolectados. Para asegurar la viabilidad a largo plazo, la arquitectura del software debe permitir el re-entrenamiento de la red neuronal con nuevos defectos y la creación modular de perfiles para otros cítricos, todo bajo un entorno seguro protegido por protocolos de encriptación y acceso restringido.